강대모의고사K 23회 변형 문항 — 확률과 통계 선택자용 답안지

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	③	③	④	③	④	⑤	②	9	25	75

문항	25	26	27	28	29
정답	③	④	③	③	60

공통과목 해설

8. 정답 ③

점근선 $x = -8$이므로 A$(-8,\ \log_a 8)$. $\bar{OA} = 10$에서 $64 + (\log_a 8)^2 = 100,\ \log_a 8 = 6$ ($\because a > 1$).
$a^6 = 8 = 2^3$, $a = 2^{\frac{1}{2}}$.

9. 정답 ③

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 30$, 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 $(2, 3)$에서 증가.
$f'(2) = 4n - 18 < 0 \Rightarrow n < \frac{9}{2}$, $f'(3) = 6n - 3 > 0 \Rightarrow n > \frac{1}{2}$.
자연수 $n = 1, 2, 3, 4 \rightarrow$ 4개.

10. 정답 ④

$64a_1 + 16a_1 r = 4a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $16(4 + r) = r^2(4 + r)$, $(r^2 - 16)(r + 4) = 0$, $r = 4$ ($r > 0$).
$64a_1 + 16 \cdot 4a_1 = 128a_1 = 2$, $a_1 = \frac{1}{64}$. $a_5 = a_1 r^4 = \frac{256}{64} = 4$.

11. 정답 ③

$\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = \int_0^t (3s^2 - 8s + 1)\,ds = t^3 - 4t^2 + t = 6 - 2 = 4$.
$t^3 - 4t^2 + t - 4 = (t - 4)(t^2 + 1) = 0$, $t = 4$. $v_2(4) = 10$.

12. 정답 ④

넓이비 $4:9 \rightarrow R_1 : R_2 = 2:3 \rightarrow$ 사인법칙에서 $\bar{AC}:\bar{BC} = 2:3$. $\bar{AC} = 2m$, $\bar{BC} = 3m$.
$\bar{BD} = \frac{3}{5} \cdot 10 = 6 = \bar{CD} \rightarrow \cos(\angle ABC) = \frac{3m/2}{6} = \frac{m}{4}$.
코사인법칙: $4m^2 = 100 + 9m^2 - 2 \cdot 10 \cdot 3m \cdot \frac{m}{4} = 100 - 6m^2$, $m^2 = 10$.
$\bar{AC} \times \bar{BC} = 6m^2 = 60$.

13. 정답 ⑤

$f(x) = (x - 6)^2 + 27 > 0$, $f(x) = 63 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 12$.

ㄱ. $t = 6$: $f(6) = 27$, 직선 $y = \frac{9}{2}x$는 $y = 63$과 $x = 14$에서 만난다.
$S(6) = \int_0^6 (12x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(14 - 6)(63 - 27) = 144 + 144 = 288$ (참)

ㄴ. $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 12t + 63 = 2t^2 - 12t$, $t^2 = 63$, $t = 3\sqrt{7}$. 이때 접선이 되어 넓이가 최대 → 극대 (참)

ㄷ. $t \geq 12$이면 $S(t) = \int_0^{12} (12x - x^2)\,dx = 288$(상수). S는 $(0, 3\sqrt{7})$ 증가, $(3\sqrt{7}, 12)$ 감소, $\lim_{t \to 0+} S(t) = 0$.
$a \geq 12$, $S(b) = 288$인 b는 $b = 6$ 또는 $b \geq 12$ → 최솟값 $12 + 6 = 18$ (참)

14. 정답 ②

$u = \tan\frac{a}{k}$ $(u > 1)$: $A(a, u)$, $B(a + k\pi, u)$, $C(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.
원이 x축에 접하므로 $u + \frac{1}{u} = \overline{AC} = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ → $u = \sqrt{2}$.
$\overline{CH} = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\overline{AH}^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$, $\overline{AB} = 4$.
넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

18. 정답 9

$x > 6$. $\log_3 x + \log_3 (x - 6) = 3$, $x(x - 6) = 27$, $(x - 9)(x + 3) = 0$, $x = 9$.

19. 정답 25

$\int_1^2 (3x^2 + ax)\,dx = \int_1^2 (2x + 3)\,dx$: $7 + \frac{3}{2}a = 3 + 3 = 6$, $a = -\frac{2}{3}$. $f(3) = 27 - 2 = 25$.

20. 정답 75

$a_2 = -a_1 + 14 \geq 1$ → $1 \leq a_1 \leq 13$. m은 18의 양의 약수. → (가) = 18

(ⅰ) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \geq 8$. $-a_1 + 2m + 12 = a_1$ → $a_1 = m + 6$, $8 \leq m + 6 \leq 13$ → $2 \leq m \leq 7$, $m \mid 18$ → $m = 2, 3, 6$ → $a_1 = 8, 9, 12$, 합 29. → (나) = 29

(ⅱ) $a_2 \geq a_1 \Leftrightarrow 1 \leq a_1 \leq 7$, 합 28. → (다) = 28

$p + q + r = 18 + 29 + 28 = 75$.

확률과 통계 해설

25. 정답 ③

(ⅰ) A에서 흰 공을 꺼낸 경우: 확률 $\frac{2}{5}$. B는 흰 3개·검은 2개가 되어 검은 공을 꺼낼 확률 $\frac{2}{5}$ → $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$.
(ⅱ) A에서 검은 공을 꺼낸 경우: 확률 $\frac{3}{5}$. B는 흰 2개·검은 3개가 되어 검은 공을 꺼낼 확률 $\frac{3}{5}$ → $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.
구하는 확률은 $\frac{4}{25} + \frac{9}{25} = \frac{13}{25}$.

26. 정답 ④

일반항은 ${}_{30}C_r\, x^{30-r}\left(-\frac{1}{x^n}\right)^r = {}_{30}C_r(-1)^r x^{30-(n+1)r}$.
상수항이 음수이려면 $(n + 1)r = 30$이고 r가 홀수인 자연수 r $(1 \leq r \leq 30)$가 존재해야 한다.
30의 홀수인 양의 약수는 $r = 1, 3, 5, 15$이고 각각 $n = 29, 9, 5, 1$ → 4개.

27. 정답 ③

n개, 95%: $269.7 - a = 2 \times 1.96 \times \frac{30}{\sqrt{n}} = \frac{117.6}{\sqrt{n}}$ … ㉠

$4n$개, 99%: $(a + 10) - 214.7 = 2 \times 2.58 \times \frac{30}{2\sqrt{n}}$, 즉 $a - 204.7 = \frac{77.4}{\sqrt{n}}$ … ㉡

㉠+㉡: $65 = \frac{195}{\sqrt{n}}$, $\sqrt{n} = 3$, $n = 9$. ㉡에서 $a = 204.7 + 25.8 = 230.5$.

$n + a = 9 + 230.5 = 239.5$.

28. 정답 ③

보이는 1의 개수가 k인 상황을 $S(k)$라 하자. 한 번의 시행에서 앞면(확률 $\frac{1}{2}$)이면 상황이 변하지 않고, 뒷면(확률 $\frac{1}{2}$)이면 k개의 1 중 하나를 고르면 $S(k-1)$, $3-k$개의 0 중 하나를 고르면 $S(k+1)$이 된다. 한 번의 시행에서의 확률은

$S(0) \to S(0)$: $\frac{1}{2}$, $S(0) \to S(1)$: $\frac{1}{2}$, $S(1) \to S(0)$: $\frac{1}{6}$, $S(1) \to S(1)$: $\frac{1}{2}$, $S(1) \to S(2)$: $\frac{1}{3}$, $S(2) \to S(1)$: $\frac{1}{3}$, $S(2) \to S(2)$: $\frac{1}{2}$, $S(2) \to S(3)$: $\frac{1}{6}$.

5번 시행 후 $S(0)$인 사건을 X, 2번째 시행 후 $S(0)$인 사건을 Y라 하자.

2번째 시행 후: $S(0)$일 확률 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, $S(1)$일 확률 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $S(2)$일 확률 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

남은 3번의 시행으로 $S(0)$에 이를 확률은

- $S(0)$에서: $S(0)S(0)S(0)$ $\frac{1}{8}$, $S(0)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ → 합 $\frac{1}{4}$
- $S(1)$에서: $S(0)S(0)S(0)$ $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{24}$, $S(0)S(1)S(0)$ $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{72}$, $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{24}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{24}$, $S(2)S(1)S(0)$ $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{54}$ → 합 $\frac{17}{108}$
- $S(2)$에서: $S(1)S(0)S(0)$ $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{36}$, $S(1)S(1)S(0)$ $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$, $S(2)S(1)S(0)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ → 합 $\frac{1}{12}$

$P(X) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{17}{108} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12} = \frac{18+17+3}{216} = \frac{19}{108}$, $P(X \cap Y) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

$$P(Y \mid X) = \frac{1/12}{19/108} = \frac{9}{19}.$$

29. 정답 60

$2 \le a_n \le a_{n+1} \le 9$, $a_n a_{n+1} = 18$을 만족시키는 (a_n, a_{n+1})은 $(2, 9)$ 또는 $(3, 6)$이다.

(ⅰ) $a_n = 2$, $a_{n+1} = 9$인 n이 존재하는 경우

수열이 단조증가이므로 $a_1 = \cdots = a_n = 2$, $a_{n+1} = \cdots = a_5 = 9$. $n = 1, 2, 3, 4$ → 4개.

(ⅱ) $a_n = 3$, $a_{n+1} = 6$인 n이 존재하는 경우

$a_1, \ldots, a_n$은 2 또는 3이고 $a_n = 3$이므로 $(a_1, \ldots, a_n)$의 개수는 2의 개수 $0, 1, \ldots, n-1$에 따라 n개.

$a_{n+1}, \ldots, a_5$는 6 이상 9 이하이고 $a_{n+1} = 6$이므로 나머지 $4-n$개는 $6, 7, 8, 9$ 중 중복을 허용하여 택하는 중복조합 ${}_4\mathrm{H}_{4-n}$개.

$n = 1$: $1 \times {}_4\mathrm{H}_3 = 20$, $n = 2$: $2 \times {}_4\mathrm{H}_2 = 20$, $n = 3$: $3 \times {}_4\mathrm{H}_1 = 12$, $n = 4$: $4 \times {}_4\mathrm{H}_0 = 4$ → 56개.

(ⅰ)과 (ⅱ)는 동시에 일어날 수 없으므로(ⅰ의 수열은 2와 9로만 이루어짐) 구하는 개수는 $4 + 56 = 60$.